5. Github와 함께 사용하기

5.1. 원격 저장소 생성과 연동

원격 저장소 생성

- Github 계정에 새 Repository 생성

원격 저장소 등록

- git remote add [원격저장소의 이름] [원격저장소의 url]
  - git remote add origin https://github.com/qlkdkd/Calculator.git
- git remote: 현재 브랜치와 연결도니 원격 저장소 리스트 확인
- git remote -v(또는 --verbose): 원격 저장소의 접근 주소 확인
- git remote [원격 저장소 이름]: 원격 저장소의 정보

업스트림 설정하기

- git push -u [원격 저장소의 이름] [로컬 저장소의 브랜치 이름]: 로컬 저장소의 파일을 원격 저장소에 업로드하고, 동시에 업스트림 설정을 유지하는 방법
- git remote show [원격저장소 이름]: 원격 저장소 연결상태 확인

5.2. push와 pull: 저장소로 업로드, 저장소에서 다운로드하기

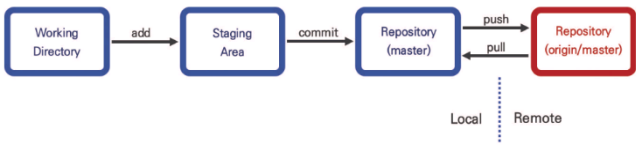


그림 5.10 git push와 git pull

- git add와 commite: 로컬 저장소 내부에만 동작
- git push와 pull은 원격저장소와 연동해서 동작함

로컬 저장소의 파일 수정

```
# ui.py

from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, ₩
    QPushButton, QVBoxLayout, QMessageBox, ₩
    QPlainTextEdit, QHBoxLayout
from PyQt5.QtGui import QIcon

class View(QWidget):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.initUI()

    def initUI(self):
        # 텍스트 에디트 위젯 추가(읽기만 가능)
        self.te1 = QPlainTextEdit()
        self.te1.setReadOnly(True)

        # 버튼1 (메시지 생성) 구성
        self.btn1 = QPushButton('Message', self) # 버튼 추가

        # 버튼2 (메시지 전체 삭제) 구성
        self.btn2 = QPushButton('Clear', self)

        # 레이아웃 구성
        hbox = QHBoxLayout()
        hbox.addStretch(1)
        hbox.addWidget(self.btn1)
        hbox.addWidget(self.btn2)

        vbox = QVBoxLayout()
        vbox.addWidget(self.te1)
        vbox.addLayout(hbox)
        vbox.addStretch(1)

        self.setLayout(vbox)

        # 창 구성
        self.setWindowTitle('Calculator')
        self.setWindowIcon(QIcon('icon.png'))
        self.resize(256, 256)
        self.show()

    def activateMessage(self):
        self.te1.appendPlainText("Button clicked")

    def clearMessage(self):
        self.te1.clear()
```

```
# ctrl.py

class Control:
    def __init__(self, view):
        self.view = view
        self.connectSignals()

    def connectSignals(self):
        self.view.btn1.clicked.connect(self.view.activateMessage)
        self.view.btn2.clicked.connect(self.view.clearMessage)
```

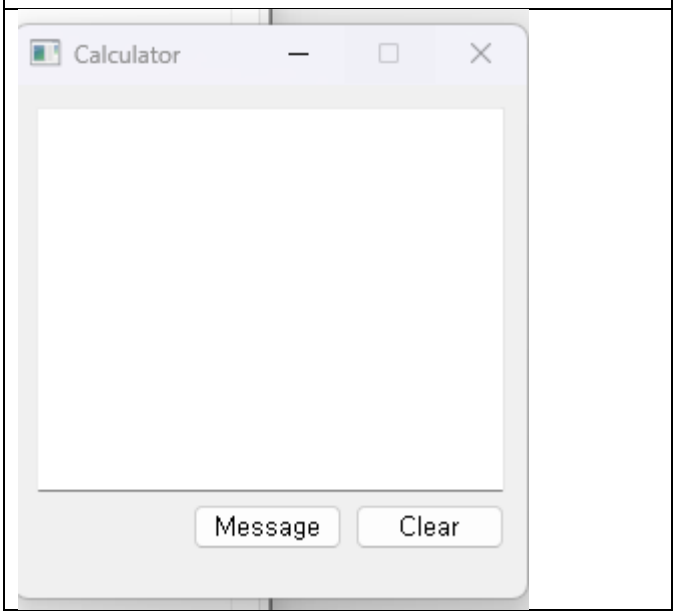
```
# main.py

import sys
from ui import View
from ctrl import Control
from PyQt5.QtWidgets import QApplication

def main():
    calc = QApplication(sys.argv)
    app = QApplication(sys.argv)
    view = View()
    Control(view=view)
```

```
    sys.exit(app.exec_())

if __name__ == '__main__':
    main()
```



수정 내용 커밋하기

```
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator ((978b994...))
$ git add .
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator ((978b994...))
$ git commit -m "Refactor main.py to be implemented in ui.py
and ctrl.py"
[detached HEAD 9310c6b] Refactor main.py to be implemented
in ui.py and ctrl.py
 5 files changed, 63 insertions(+), 51 deletions(-)
 create mode 100644 __pycache__/ctrl.cpython-312.pyc
 create mode 100644 __pycache__/ui.cpython-312.pyc
 create mode 100644 ctrl.py
 create mode 100644 ui.py
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator ((9310c6b...))
$ git log --oneline
9310c6b (HEAD) Refactor main.py to be implemented in ui.py
and ctrl.py
978b994 main.py를 3번째 버전으로 수정
ded01b0 dd icon.png file and push button with hanler funciton
in main.py
27ec7fd add venv
a89f551 Add main.py
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator ((9310c6b...))
$ git push origin master # master 브랜치에서 원격저장소
origin/master로 푸시
Everything up-to-date
((Git_calcProject) )
```

```
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator ((9310c6b...))
```

원격 저장소의 파일 수정하기

- 원격 저장소에서 create new file을 누르고 README.md 파일 추가

git pull로 원격 저장소의 내용 가져오기

- git pull 명령어로 수정된 저장소 불러오기
  - 추가된 README.md 파일이 추가됨

5.3. tag: 부가정보 추가하기

- git은 기본적으로 해시를 커밋 아이디로 사용
  - tag를 사용하면 커밋을 알기 쉽고 직관적인 이름으로 설정 가능
- Lightway tag: 태그 이름만 기록
  - 특정 커밋을 참조하는 개체 역할만 함
- Annotated tag: 태그 이름과 함께 설명(메시지), 서명, 작성자 정보, 날짜 등의 정보 포함
  - 참조 외에 다양한 내용 포함함
  - -> Git 내부 데이터베이스에 정보가 저장됨

저장소 확인하기

```
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$   source /c/calculator/Git_calcProject/Scripts/activate
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git log --oneline
095b46e (HEAD -> master, tag: v1.0.0, origin/master,
origin/HEAD) Add calculator section to README
1070022 (tag: v0.1.0) modified repository
((Git_calcProject) )
```

Lightweight 태그 작성하기

- git tag [태그 이름] [커밋 해시]

Annotated 태그 작성하기

- git tag -a [태그 이름] [[-m "태그 메시지"] 커밋 해시]

태그 확인하기

- git tag -l: 태그만 출력
  - git tag -l "[텍스트 필터]": 특정 조건을 만족하는 태그 이름만 선별
  - git show [태그 이름]: 특정 커밋의 상세 정보 확인

태그로 체크아웃하기

- git checkout [태그 이름]

태그 삭제하기

- git tag -d [태그 이름]

원격 저장소에 태그 푸시하기

- git push --tags

5.4. revert: 푸시한 커밋 되돌리기

로컬저장소 파일 수정

```
# ui.py

from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, ₩
    QPushButton, QVBoxLayout, QMessageBox, ₩
    QPlainTextEdit, QHBoxLayout, QLabel # QLabel 추가

from PyQt5.QtGui import QIcon
from PyQt5.QtCore import QDate, Qt

class View(QWidget):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.date = QDate.currentDate()
        self.initUI()

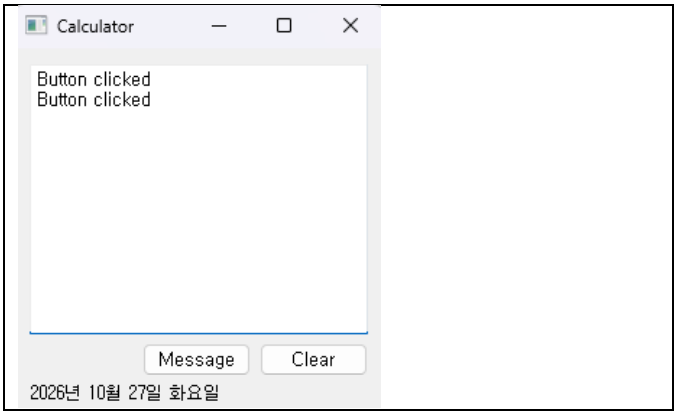
    def initUI(self):
        # 날짜 위젯
        self.lbl1 =
QLabel(self.date.toString(Qt.DefaultLocaleLongDate), self)

        # ...(중략)...

        # 버튼1 (메시지 생성) 구성
        self.btn1 = QPushButton('Message', self) # 버튼 추가

        # 버튼2 (메시지 전체 삭제) 구성
        self.btn2 = QPushButton('Clear', self)

        # 레이아웃 구성
        # ...(중략)...
        vbox = QVBoxLayout()
        vbox.addWidget(self.te1)
        vbox.addLayout(hbox)
        #vbox.addStretch(1)
        vbox.addWidget(self.lbl1)
```



수정한 내용 커밋하기

```
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git commit -am "Add lb1l in ui.py to print current date"
[master 89977c1] Add lb1l in ui.py to print current date
 4 files changed, 13 insertions(+), 2 deletions(-)
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git push
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 2.12 KiB | 1.06 MiB/s, done.
Total 7 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local
objects.
To https://github.com/qlkdkd/Calculator.git
   095b46e..89977c1  master -> master
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
```

git revert로 커밋 되돌리기

- git revert [커밋해시]: 해당 커밋의 작업 내용을 취소하도록 커밋을 작성
- git reset [커밋 해시]: 현재 브랜치의 참조 개체가 해당 커밋을 최신으로 참조하도록 되돌아감